

问题背景：

在一个商家想要通过投放优惠券（诸如代金券、满减券、折扣券等）进行宣传促销活动的场景中。假定优惠券允许被用户转发，我们提出一种方法来推出哪些用户作为优惠券的投放源可以最大化此次宣传促销活动，即优惠券使用次数最多。

符号及问题定义：

给定一个图 $G = (V, E)$ 。每个节点 $u (u \in V)$ 对应一个用户，每一条有向边 $(u, v) \in E$ 关联一个转发概率 $p(u, v) \in [0, 1]$ 。

考虑优惠券转发过程，商家寻找 k 个用户作为投放源且总共投放 m 张优惠券 ($m \geq k$)，每个用户仅限使用一张优惠券，转发和废弃次数不做限制。每张优惠券的转发过程可视为在图 G 的一次粒子随机游走。用户 u 持有优惠券存在三种可能行为：**1.** 有概率 α_u 使用该优惠券；**2.** 有概率 β_u 废弃该优惠券；**3.** 有概率 p_u 将优惠券转发给邻居用户。对于行为 1、2，表示该优惠券流程终止。对于行为 3，优惠券无法复制，只能转发给一个邻居用户。为更好分析用户对收到券的行为选择，将用户定义为两种状态：吸收态、非吸收态。用户存在过使用或者废弃优惠券的行为表示为吸收态；用户不存在使用或者废弃优惠券的行为是非吸收态。优惠券传播有如下限制条件：限制用户仅限使用一张券，同时历史上废弃过优惠券的用户对于新接收的优惠券不再使用，所以吸收态用户接收到券的使用概率为 0。

每张券最终行为（使用或废弃）与投放顺序无关，传播稳定后券被使用的期望是跟券被投放的顺序无关。所以后续我们先分析单张券的转发过程，然后基于单张券的传播过程分析所有券的转发过程。

单张券的转发过程：给定投放源集合 $S_0 \subseteq V$ 开始，假定目前从节点 $u \in S_0$ 开始转发第 r 张券 ($r \leq m$)。用 L_r 表示第 r 张券之前累计吸收态用户集合，使用券概率 $\alpha_u = 0$ 。传播过程在离散时间点 $t = 0, 1, 2, \dots$ 以如下形式完成：在 $t = 0$ 时刻，节点 u 持有 1 张券并转发到一个邻居节点 v 。在 $t \geq 1$ 的时刻：持有该券的节点 v ，如果 $v \in L_r$ (吸收态)，则有概率 $\gamma_v \alpha_v + p_v$ 转发该优惠券，有概率 $\beta_v + (1 - \gamma_v) \alpha_v$ 废弃该券 (γ_v 常数因子， $\gamma_v \in [0, 1]$)。如果 $v \notin L_r$ ，则 α_v 、 β_v 、 p_v 保持不变。重复转发过程，直到该券被某一节点 $v (v \neq u)$ 使用或者废弃，该券转发结束，并将 v 加入集合 L_{r+1} 。

所有券的转发过程：由于传播最终行为与投放顺序无关，所以我们可以将券进行编号 $1, 2, 3, \dots, m$ 总共 m 张券。给定投放源集合 $S_0 \subseteq V$ 开始，券按照编号从小到大顺序依次进行投放，每张券的投放与上述单张券的转发过程一致。当第 m 张券转发结束时，全部优惠券的转发结束。

$\Gamma(S)$ 表示以投放源集合 S 为初始传播源，到所有优惠券转发终止时使用优惠券的节点集合。 $|\Gamma(S)|$ 即优惠券使用的数量。定义函数 $Q(S) = |\Gamma(S)|$ 。

问题定义： 给定图 G 、常数 m （优惠券数量），在上述传播模型下要求找到大小为 k 的投放源集合 S 使得优惠券使用次数 $Q(S)$ 的期望最大。

单调次模性分析：

给定一个投放源集合 $S \subseteq V$ ，接下来说明 $\Gamma(S)$ 随着 $k=|S|$ 的增加而增加，对于任意增加一个节点 $v(v \notin S)$ 到集合 S 中，并且 v 作为投放源节点持有优惠券数量 $z \geq 1$ ，优惠券总数增加至 $m + z$ 。那么增加的 z 张优惠券存在不小于 0 的期望被使用，因此 $Q(S \cup \{v\}) \geq Q(S)$ ， $Q(S)$ 满足单调性。

接下来分析次模性。

考虑两个投放源集合 S, T 满足 $S \subseteq T \subseteq V$ 。考虑一次随机传播过程，我们对券进行编号然后按序投放，我们先让 $S \setminus T$ 的投放源节点进行投放，当 $S \setminus T$ 中的所有节点到达吸收态后， S 对应的吸收态节点集合为 $L(S)$ ，然后对 $S \setminus T$ 的投放源节点进行投放， T 对应的吸收态节点集合为 $L(T)$ ，由之前的分析可知 $L(S) \subseteq L(T)$ 。考虑新增加一张券，从源节点 $u \notin T$ 投放，当券到达一个节点 v 时，对应三种情形：1. 如果 $v \notin L(T)$ ，那么 v 的转发概率不受影响；2. 如果 $v \in L(S)$ （该节点处于吸收态）， v 的转发概率在两个投放源集合 S 和 T 上都会受到相同的影响。重点考虑 3. $v \in L(T)$ 且 $v \notin L(S)$ 的情况，当传播源为 S 时，节点 v 没有使用过券，新券在节点 v 上被使用的概率为 α_v ；当传播源为 T 时，在节点 v 上被使用的概率为 0，但会有更大的概率转发给邻居节点，转发概率为 $\sum_{i \in N_v} p(v, i) + \gamma_v \alpha_v$ ，额外的概率增量 α_v

到达邻居节点后有非零的概率被废弃，因此额外的增量概率被使用的期望 ≤ 1 。

在吸收态节点集合 $L(S)$ 的条件下，以 u 作为投放源时，在 t 时刻节点位于 v 的概率为 $p(v, t)$ ，那么该券被使用的期望为

$$I(u|L(S)) = \sum_{t=0} p(v, t|L(S)) \alpha_v$$

以 u 作为投放源时该券被使用的期望为

$$I(u|S) = \sum_{X_S} \text{Prob}[X_S|L(X_S)] I(u|L(X_S))$$

接下来分析在吸收态节点集合 $L(T)$ 的条件下，在一次传播过程中 $L(S) \subseteq L(T)$ ，以 u 作为投放源时该券被使用的期望

$$\begin{aligned} I(u|L(T)) &= \sum_{t=0} p(v, t|L(T)) \alpha_v \\ &= \sum_{t=0, v \notin L(T)} p(v, t|L(S)) \alpha_v + \sum_{t=0, v \in L(T), v \notin L(S)} p(v, t|L(S)) \cdot \gamma_v \alpha_v \cdot I(v|L(T)) \end{aligned}$$

那么

$$I(u|L(S)) - I(u|L(T)) = \sum_{t=0, v \in L(T), v \notin L(S)} p(v, t|L(S)) \cdot \alpha_v - \sum_{t=0, v \in L(T), v \notin L(S)} p(v, t|L(S)) \cdot \gamma_v \alpha_v \cdot I(v|L(T))$$

注意到 $0 \leq \gamma_v \leq 1$ ， $I(v|S) \leq 1$ ，有

$$\begin{aligned} &I(u|S) - I(u|T) \\ &= \sum_{X_S} \text{Prob}[X_S|L(X_S)] \sum_{t=0, v \in L(T), v \notin L(S)} p(v, t|L(S)) \cdot \alpha_v \cdot (1 - \gamma_v I(v|S)) \geq 0 \end{aligned}$$

因此新增加一个投放源 u ，其在 S 上的边际效用大于在集合 T 上的边际效用，即该问题具有次模性特征。

算方案：

使用基于蒙特卡洛采样的贪心策略。

算法包含两个步骤：

1. 单个投放源节点选择 (Single Node Selection) :

给定概率转移矩阵 P^t (上标 t 表示, 初始 $i = 0, i < k$), 计算出单个最优投放源节点。

2. 修改转移概率矩阵 (Modify transition probability matrix):

给定已选择的投放源节点 $S_i = \{u_1, u_2, \dots, u_i\}$ 以及转移概率矩阵 P^{t-1} 。进行蒙特卡洛采样得到使用券的节点集合, 修改 P^{t-1} 得到 P^t 。

Algorithm : 优惠券投放源选择

输入: $G = (V, E)$, 转移概率矩阵 P_0 , 优惠券使用概率 $\alpha_u, u \in V$, 正整数 k

输出: 投放源节点集合 $S_k = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$

初始化 $S = \emptyset$.

进行 *Single Node Selection* 得到 $S_1 = \{u_1\}$.

for $j = 1$ **to** $k - 1$ **do**:

Modify transition probability matrix (P_{j-1}), 得到 P_j .

Single Node Selection (P_j, S_j), 得到 u_{j+1}

 Add u_{j+1} into S_{j+1}

return S_k

算法说明：

1. 单个投放源节点选择：

$$H = \alpha^T \cdot (P - I)^{-1} P \cdot V(t)$$

$\alpha^T = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$ 表示每个节点 α_i 使用优惠券概率, P 转发概率矩阵, P_{ij}

表示节点 i 持有券的情况下转发给节点 j 的概率, $V(t) = [v_1(t), v_2(t), \dots, v_n(t)]^T$, $V(t)$ 表示在时刻 t 每个节点持有券的情况 (0 表示不持有券, 1 表示持有券)。在已知转移概率矩阵 P 的前提下可计算 $R = \alpha^T (P - I)^{-1} P$, 那么 $H = R \cdot V(t = 0)$, 投放源应该选择 R 中对应元素较大的节点。同时注意到不同节点间不存在耦合左右, 根据券使用概率排序大小即可进行单个最优投放源的选择。(公式推导过程放在后面)

用户 i 使用优惠券概率 α_i , 转发概率为 p_i ($P = (p_{ij})_{n \times n}$ 表示从节点 j 持有券转发到节

点 i 的概率, $\sum_{j \in N_i \cup \{i\}} p_{ji} = p_i$), $v_i(t)$ 表示用户 i 在时刻 t 持有优惠券的概率, $\alpha_i + \beta_i +$

$p_i = 1$ 根据随机游走过程进行分析, 考虑离散时间 ($t = 0, 1, 2, \dots$) 随机游走过程,

$$v_i(t+1) = \sum_{j \in N_i \cup \{i\}} p_{ij} v_j(t)$$

$$V(t+1) = PV(t)$$

N_i 为节点 i 的邻居集, $V(t) = [v_1(t), v_2(t), \dots, v_n(t)]^T$ 。

定义优惠券使用概率 S

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i \in V} \sum_{t=1}^{\infty} \alpha_i v_i(t) \\ &= \alpha^T \sum_{t=1}^{\infty} V(t) \\ &= \alpha^T \left(\sum_{t=1}^{\infty} P^t \right) V(t=1) \end{aligned}$$

$\alpha^T = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$, $V(0) = (v_1(0), v_2(0), \dots, v_n(0))$ 。

最佳投放源可直接计算每个节点作为投放源对应的使用概率 S 获得。

令

$$W = \sum_{t=0}^{\infty} P^t$$

左右两侧各乘以 P ，可得

$$P \cdot W = \sum_{t=0}^{\infty} P \cdot P^t = \sum_{t=1}^{\infty} P^t = W - P$$

可得

$$(P - I)W = -P$$

由于 P 矩阵每一列求和小于 1，谱半径小于 1，可知 $P - I$ 可逆（可逆需要更严格的证明），

$$W = (P - I)^{-1}P$$

那么优惠券使用概率

$$S = \alpha^T \cdot (P - I)^{-1}P \cdot V(t=0)$$

现在考虑如何选择优惠券投放源，即确定 $V(t=0)$ （ $V(t=0)$ 中的元素只能为 0 或者 1），在已知转移概率矩阵 P 的前提下可计算 $R = \alpha^T (P - I)^{-1}P$ ，那么 $S = R \cdot V(t=0)$ ，投放源应该选择 R 中对应元素较大的节点。同时注意到不同节点间不存在耦合，只需要对 R 中元素进行排序，根据排序大小即可选择当前最优投放源节点

2. 修改转移概率矩阵

给定已选择的投放源节点 $S_i = \{u_1, u_2, \dots, u_i\}$ ，使用蒙特卡洛得到一组使用券的节点集合。进行 L 轮蒙特卡洛模拟，对所有节点使用券的期望做加权平均，排序后得到前 i 个节点作为使用券的节点集合，并修改概率转移矩阵 P^{t-1} 得到 P^t 。

NP hard 问题证明:

考虑这样一个优惠券传播过程: 每个用户仅能使用一张优惠券, 用户 u 使用优惠券概率 α_u , 废弃优惠券概率 β_u , 转发优惠券概率 p_u 。如果用户已经使用过优惠券那么后续使用概率变为 0, 废弃概率变为 $\alpha_u + \beta_u$, 转发概率保持不变。那么每个从用户 i 作为优惠券投放源, 每个节点使用该优惠券的概率表示为 $Q = (q_{ji})_{n \times n}$, Q 中的每个元素 q_{ji} 表示从节点 i 投放一个

券最终激活节点 j 的概率。在多个优惠券同时投放时, 如果一个节点同时吸收多个优惠券时, 只有一张优惠券会被使用, 其他被丢弃。可以构建一个二分图, 二分图左右各有 n 个节点, 左边节点对应优惠券投放源, 右边结点对应优惠券的吸收节点, 二分图上的边权重代表从投放源到达吸收节点的概率, 用 q_{ji} 表示, 要求选择 m 个左边端点, 使得右边被激活节点的期望最大。优惠券传播是随机游走过程, 但在二分图上的传播中随机游走和独立级联等效, 因此这里等价于二分图上的独立级联传播模型。

考虑二分图上的概率传播最大化问题, 这里要求二分图中左右节点数量为 n , 左边节点的出度之和小于 1, 对于每一个这类二分图传播实例均可构建一个对应的 Q , 因此二分图上的概率传播最大化问题可以归约到优惠券传播问题。接下来证明概率传播最大化问题是 NPC 问题, 从而可将一个 NPC 问题归约到优惠券传播问题。

考虑一个特殊的 NPC 问:

立方图上的点覆盖问题 (Vertex cover in cubic graph): 给定一个立方图 (立方图指图中每个节点的度都为 3, 且仅为 3), 以及一个整数 K , 要求判定该图中是否存在大小为 K (或者小于 K) 的节点集合, 使得图中每条边至少有一个端点属于该集合。

接下来将立方图上的点覆盖问题转化为概率激活问题:

任意给定一个立方图, 构建一个二分图, 立方图每个顶点对应二分图左边的一个节点, 立方图每条边对应二分图右边的节点, 立方图每条边有两个端点, 将对应的二分图左右两点相连。这种方式构建的二分图左边节点度全部为 3, 右边节点度全部为 2。

如上图所示, 给定集合 S , 右边节点集合属于集合 S 覆盖的数量为 (下标 i 表示右边节点序号)

$$E(S) = \sum_i E(v_i == 1)$$

$$E(v_i == 1) = 1 - \prod_{j \in N_i} (1 - \mathbf{1}[j \in S])$$

其中 N_i 为节点 i 的邻居节点集合, 如果 $j \in S$, $\mathbf{1}[j \in S]=1$; 否则 $\mathbf{1}[j \in S]=0$ 。

由于右边所有节点度为 2, 以上图中的 v_1 节点为例, 令 p 表示任意小的正数, u_1 和 u_2 表示 v_1 点对应的左边节点是否属于集合 S , 如果属于集合 S , u_i 为 1, 否则为 0。

$$\begin{aligned} E(v_1 == 1) &= 1 - (1 - \mathbf{1}[1 \in S])(1 - \mathbf{1}[2 \in S]) \\ &= 1 - \frac{1}{p^2} (p - pu_1)(p - pu_2) \\ &= 1 - \frac{1}{p^2} (p - 1 + (1 - pu_1))(p - 1 + (1 - pu_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - \frac{1}{p^2} [(1 - pu_1)(1 - pu_2) + (p - 1)(2 - pu_1 - pu_2) + (p - 1)^2] \\
&= \left\{ \frac{1}{p^2} [1 - (1 - pu_1)(1 - pu_2)] + 1 - \frac{1}{p^2} \right\} - \left\{ \frac{1}{p} (p - 1) \left(\frac{2}{p} - u_1 - u_2 \right) \right\} - \frac{1}{p^2} (p - 1)^2 \\
&= \frac{1}{p^2} [1 - (1 - pu_1)(1 - pu_2)] + \frac{1}{p} (p - 1)(u_1 + u_2) + \alpha_0
\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \alpha_0 = 1 - \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p^2} (p - 1) - \frac{1}{p^2} (p - 1)^2$$

接下来将二分图所有边的连接概率设置为 p ，由于 p 可以任意小，因此立方图上的任意一个点覆盖实例可以转换到二分图上的概率传播问题：立方图每个顶点对应二分图左边的一个节点，立方图每条边对二分图右边的节点，立方图每条边有两个端点，将对应的二分图左右两点相连，连接概率为 p 。右边节点激活的概率为 $1 - (1 - pu_1)(1 - pu_2)$ ，对应上式中的第一项。重新对下标编号， $u_{i,1}$, $u_{i,2}$ 表示右边第 i 个节点对应的两个左边端点，如果选择包含 K 个元素的节点集合 S ，那么概率二分图上右边节点被激活的期望为

$$\begin{aligned}
E_p(S) &= \sum_i E(v_i == 1) \\
&= \sum_i [1 - (1 - pu_1)(1 - pu_2)]
\end{aligned}$$

其中期望 $E_p(S)$ 加上下标 p 表示对概率二分图求期望。

考虑上式第二项 $\frac{1}{p} (p - 1)(u_1 + u_2)$ ，对二分图右边所有节点遍历，有

$$\sum_i \frac{1}{p} (p - 1)(u_{i,1} + u_{i,2}) = \frac{1}{p} (p - 1) \sum_i (u_{i,1} + u_{i,2})$$

由于在立方图中每个节点的度为 3，二分图左边任意一个节点的度为 3，令 $K = |S|$ ，因此

$$\sum_i (u_{i,1} + u_{i,2}) = 3|S| = 3K$$

$$\text{所以 } \sum_i \frac{1}{p} (p - 1)(u_{i,1} + u_{i,2}) = 3K \frac{p-1}{p}$$

对于点覆盖问题，如果存在大小为 K （或者小于 K ）的节点集合，使得所有边至少有一个端点属于该集合，等价于在概率传播中找到 K 个节点集合，使得右边激活节点期望为

$$E_p(S) = p^2 \cdot [|E| - \alpha_0 - 3K \frac{p-1}{p}]$$

在概率二分图上，如果在多项式时间内找到 K 个节点，使得右边节点的激活期望为 $E_p(S)$ ，那么意味着点覆盖问题也可以多项式时间求解。

因此，通过上述分析可以将立方图上的点覆盖问题在多项式时间内归约到二分图上的概率传播问题。

扩展到普通点覆盖问题的讨论：

上式中的

$$\sum_i (u_{i,1} + u_{i,2}) = \text{依附左边选中节点的边}$$

对于点覆盖问题，如果存在大小为 K（或者小于 K）的节点集合，使得所有边至少有一个端点属于该集合，等价于在概率传播中找到 K 个节点集合，使得右边激活节点期望为

$$E_p(S) = p^2 \cdot [|E| - \alpha_0 - M \frac{p-1}{p}]$$

其中 M 表示图中边的数量。

是否存在一个 S'，使得 $E_p(S')$ 最大化，但依附左边选中节点的边数小于 M，使得 $|E|$ 不一定最大化？

贪心方法递推式

已有结果：用户 i 使用优惠券概率 α_i ，转发概率为 p_i ($P = (p_{ij})_{n \times n}$ 表示从节点 j 持有券转

发到节点 i 的概率， $\sum_{j \in N_i \cup \{i\}} p_{ji} = p_i$)， $v_i(t)$ 表示用户 i 在时刻 t 持有优惠券的概率， $\alpha_i + \beta_i + p_i = 1$ 根据随机游走过程进行分析，那么优惠券使用概率

$$S = \alpha^T \cdot (P - I)^{-1} P \cdot V(t=0)$$

现在考虑如何选择优惠券投放源，即确定 $V(t=0)$ ($V(t=0)$ 中的元素只能为 0 或者 1)，在已知转移概率矩阵 P 的前提下可计算 $R = \alpha^T (P - I)^{-1} P$ ，那么 $S = R \cdot V(t=0)$ ，投放源应该选择 R 中对应元素较大的节点。

现在考虑一个递推过程，假设前 k 个优惠券投放源分别为 $i_1, i_2, \dots, i_k$ ，现在要求计算第 k+1 个投放源。在已知前 k 个投放源条件下，选择第 r 个节点作为 k+1 个投放源概率为

$$v(r|i_1, i_2, \dots, i_k) = \sum_{i'_1, i'_2, \dots, i'_k} \mathbb{P}[i'_1, i'_2, \dots, i'_k | i_1, i_2, \dots, i_k] S(r|i'_1, i'_2, \dots, i'_k)$$

其中 $\mathbb{P}[i'_1, i'_2, \dots, i'_k]$ 表示以节点 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 作为投放源的情况下 $i'_1, i'_2, \dots, i'_k$ 作为使用节点的概率。

$$\mathbb{P}[i'_1, i'_2, \dots, i'_k | i_1, i_2, \dots, i_k] = S(i'_1|i_1) S(i'_2|i'_1, i_2) S(i'_3|i'_1, i'_2, i_3) \dots S(i'_k|i'_1, i'_2, \dots, i'_{k-1}, i_k)$$

其中 S 的计算可参考前述的计算结果，每一步复杂性 $n^3 n^k$ ，计算复杂性高，通过蒙特卡洛采样是比较合适的计算方法。

接下来考虑另一个形式：

令优惠券顺序投放，假设已经选择了前 k 个优惠券投放源，分别为 $i_1, i_2, \dots, i_k$ ，接下来选择第 k+1 张优惠券投放源。

令 Q_k 表示截止到第 k 张券投放结束（第 k+1 张券投放开始前）每个节点曾经使用过券的概率，表示为 Q_{kj} 。第 k+1 张券投放时（投放源初始未知，假设为 $V(0) = (v_1(0), v_2(0), \dots, v_n(0))$ ），考虑离散时间 ($t = 0, 1, 2, \dots$) 随机游走过程，

$$v_i(t+1) = \sum_{j \in N_i} (1 - Q_{kj}) p_{ij} v_j(t) + Q_{kj} p'_{ij} v_j(t) = \sum_{j \in N_i} ((1 - Q_{kj}) p_{ij} + Q_{kj} p'_{ij}) v_j(t)$$

其中 p'_{ij} 表示节点 j 已经使用过优惠券的前提下转发给节点 i 的概率。

同理可得

$$S = \sum_{i \in V} \sum_{t=1}^{\infty} (1 - Q_{ki}) \alpha_i v_i(t)$$

令 $W = (w_{ij}), w_{ij} = (1 - Q_{kj})p_{ij} + Q_{kj}p_{ij}'$, $\alpha_Q = (\alpha_{Q,i}), \alpha_{Q,i} = (1 - Q_{ki})\alpha_i$, 那么有

$$S = \alpha_Q^T \cdot (W - I)^{-1} W \cdot V(t=0)$$

现在考虑如何选择优惠券投放源, 即确定 $V(t=0)$ ($V(t=0)$ 中的元素只能为 0 或者 1), 在已知转移概率矩阵 P 的前提下可计算 $R = \alpha_Q^T \cdot (W - I)^{-1} W$, 那么 $S = R \cdot V(t=0)$, 投放源应该选择 R 中对应元素较大的节点 (对于行求和最大的值)。

确定第 $k+1$ 个投放源后, 接下来更新 Q_{k+1} ,

$$Q_{k+1,j} = Q_{k,j} + (1 - Q_{k,j}) \alpha_j \sum_j v_j(t)$$

其中 $\sum_j v_j(t)$ 可以用 R 矩阵快速计算。

Algorithm : 优惠券投放源选择

输入: $G = (V, E)$, 转移概率矩阵 P_0 , 优惠券使用概率 $\alpha_u, u \in V$, 正整数 k

输出: 投放源节点集合 $S_k = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$

初始化 $S_k = \emptyset$.

初始化 $Q_{0,1:n} = 0$, $v_{i=1:n}(0) = 0$, $P' = (p_{ij}')$

for $j = 1$ **to** k **do**://每个循序投放一张券, 选择投放源

 计算 $W = (w_{ij}), w_{ij} = (1 - Q_{kj})p_{ij} + Q_{kj}p_{ij}'$

$R = \alpha_Q^T \cdot (W - I)^{-1} W$

 选择 R 中对应元素较大的节点, 加入 S

 更新 Q_k

return S_k

时间复杂度 $O(kn^3)$

已有结果：用户 i 使用优惠券概率 α_i ，转发概率为 p_i ($P = (p_{ij})_{n \times n}$ 表示从节点 j 持有券转发到节点 i 的概率, $\sum_{j \in N_i \cup \{i\}} p_{ji} = p_i$), $v_i(t)$ 表示用户 i 在时刻 t 持有优惠券的概率, $\alpha_i + \beta_i + p_i = 1$ 根据随机游走过程进行分析, 那么优惠券使用概率

$$S = \alpha^T \cdot (P - I)^{-1} P \cdot V(t=0)$$

现在考虑如何选择优惠券投放源, 即确定 $V(t=0)$ ($V(t=0)$ 中的元素只能为 0 或者 1), 在已知转移概率矩阵 P 的前提下可计算 $R = \alpha^T (P - I)^{-1} P$, 那么 $S = R \cdot V(t=0)$, 投放源应该选择 R 中对应元素较大的节点。

思路 1: 考虑采样的方法, 考虑一个前向随机游走, 一张券每到达一个节点转发的概率 $q \sim [a, b]$ 服从均匀分布 (一般可用 $q \sim [0, 1]$), 吸收概率为 $1-q$, 那么一张券从被投放到吸收游走的距离 $d = L$ 的概率为

$$p(d=L) = (\prod_{i=1}^{L-1} q_i)(1 - q_L)$$

那么一张券随机游走的平均距离为

$$\begin{aligned} \bar{d} &= \sum_L L \cdot p(d=L) \\ &= \sum_L L \cdot \iiint_{q_1, q_2, \dots, q_L} (\prod_{i=1}^{L-1} q_i)(1 - q_L) \\ &= \sum_L L \cdot \bar{q}^L (1 - \bar{q}), \bar{q} = \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{\bar{q}}{1 - \bar{q}} \end{aligned}$$

方差为

$$\begin{aligned} \text{var}(\bar{d}) &= \sum_L (L - \bar{d})^2 \cdot p(d=L) \\ &= \sum_{L=0} (L - \bar{d})^2 \cdot \bar{q}^L (1 - \bar{q}) \\ &= \frac{\bar{q}}{1 - \bar{q}} + \frac{\bar{q}^2}{(1 - \bar{q})^3} \end{aligned}$$

考虑 k 张券的传播, 传播节点集合 S , 使用率定义为

$$I(S) = \sum_i w_i \Pr[v_i = 1]$$

其中 $w_i = \alpha_i / (\alpha_i + \beta_i)$, 表示如果一张券传递到节点 i 终止 (终止节点表示为激活, 其它节点表示未激活), 该节点使用券的概率。

接下来定义反向可达集: 首先定义反向图 G^T , 将图 G 中的所有边反向, 边上的转发概率权值保持不变, 对于一个节点 i , 以 i 作为初始节点 (一张券的投放源) 随机游走, 随机游走结束时从节点 i 可达的点集合定义为一个反向可达集 R_i 。

反向可达集的构造: 在 G^T 中, 假设当前点所在节点为 i , 邻居节点集合为 N_i , 由于反向可达集仅存在一个传播路径 (区别于 IC 和 LT 模型), 首先判断是否会存在传播, 存在传播的概率为 $p = 1 - \prod_j (1 - p_{ij})$, 如果存在传播那么从邻居节点中选择一条边, 选择边 (i, j) 的概率为

$\frac{p_{ij}}{\sum_{a \in N_i} p_{ia}}$. 该过程是券转发的逆过程。

接下来随机选择一个节点构造反向可达集，选择节点 i 的概率为 $\frac{w_i}{h}$ ， $h = \sum_j w_j$ ，令 $R =$

$\{R_1, R_2, \dots, R_\theta\}$ 表示反向可达集的集合， θ 表示反向可达集数量，令 $F_R(S)$ 表示 S 能够覆盖到的节点集合比例，令 $\mathbb{E}[h \cdot F_R(S)]$ 是 $\mathbb{E}[I(S)]$ 的无偏估计。

利用 Chernoff bounds (Tang Youze TIM 方法)，有

$$\Pr \left[|h \cdot F_R(S) - \mathbb{E}[I(S)]| \geq \frac{\varepsilon}{2} \cdot OPT \right] \leq 2 \exp \left(-\frac{\varepsilon^2 \cdot OPT}{(8 + 2\varepsilon)h} \cdot \theta \right)$$

利用上述原理，贪心算法按照给定置信度 δ 和误差 ε 的情况下能够给出合适的解，

$$\theta \geq \frac{(8 + 2\varepsilon)h}{\varepsilon^2 \cdot OPT} \ln \left(\frac{2}{\delta} \right)$$

一个关键的问题是如何估计 OPT ，这里计划找到 OPT 的一个下界 $LOPT$ 。考虑 k 的节点的传播，令 k 个节点选择不同的投放源，不考虑转发，那么 $LOPT = k \cdot \bar{\alpha}$ 。如何考虑多个节点的传播，那么 TIM 方法利用反向可达集对点传播的方法也可用在这里，仅仅是反向可达集生成的方法不同。

Algorithm 1 NodeSelection (G, k, θ)

```

1: Initialize a set  $\mathcal{R} = \emptyset$ .
2: Generate  $\theta$  random RR sets and insert them into  $\mathcal{R}$ .
3: Initialize a node set  $S_k^* = \emptyset$ .
4: for  $j = 1$  to  $k$  do
5:   Identify the node  $v_j$  that covers the most RR sets in  $\mathcal{R}$ .
6:   Add  $v_j$  into  $S_k^*$ .
7:   Remove from  $\mathcal{R}$  all RR sets that are covered by  $v_j$ .
8: return  $S_k^*$ 

```

利用切比雪夫不等式或者 Hoeffding 不等式进行反向可达集近似，

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|X - EX|^2}{\varepsilon^2} = \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$\mathbb{P} \left\{ \sum_{i=1}^N a_i X_i \geq t \right\} \leq \exp \left(-\frac{t^2}{2\|a\|_2^2} \right)$$

$$\mathbb{P} \left\{ \sum_{i=1}^N a_i X_i \leq -t \right\} \leq \exp \left(-\frac{t^2}{2\|a\|_2^2} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \sigma(S) &= \sum_{v \in V} \deg(v) \\
 &= \sum_{v \in V} \sum_L p_v(L) \cdot \mathbb{I}\{v \in \pi(S, L)\} \\
 &= \sum_{v \in V} \mathbb{E}_L [\mathbb{I}\{v \in \pi(S, L)\}] \\
 &= n \cdot \left(\sum_{v \in V} \frac{1}{n} \right) \cdot \mathbb{E}_L [\mathbb{I}\{v \in \pi(S, L)\}] \\
 &= n \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{v \in V} \mathbb{E}_L [\mathbb{I}\{v \in \pi(S, L)\}] \right) \\
 &= \mathbb{E}_L [\mathbb{I}\{S \cap L \neq \emptyset\}]
 \end{aligned}$$

已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 公比为 q 的等比数列, 那么两个数列的积数列 $\{a_n b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 如何求呢?

法 1. 错项相减法

引理: $\sum_{k=1}^n kq^k = \frac{q[1 - (1+n)q^n + nq^{n+1}]}{(1-q)^2}$.

解: 设左边为 $S_n = q + 2q^2 + \cdots + nq^n$, 则 $qS_n = q^2 + 2q^3 + \cdots + nq^{n+1}$.

二式相减得 $(1-q)S_n = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n - nq^{n+1}$.

$$\therefore S_n = \frac{q[1 - (1+n)q^n + nq^{n+1}]}{(1-q)^2}.$$

定理: 数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 公比为 q 的等比数列, 则数列 $\{a_n b_n\}$ 的

前 n 项和 S_n 为 $S_n = \begin{cases} (a_1 - d)b_1 + d \frac{b_1 - qb_n}{1-q} - a_n b_{n+1} & (q \neq 1), \\ \frac{(a_1 + a_n)n}{2} & (q = 1). \end{cases}$

证明 $\{a_n\}$ 等差, $\therefore a_n - a_{n-1} = a_{n-1} - a_{n-2} = \cdots = a_2 - a_1 = d$.

$b_{n+1} = qb_n, b_n = qb_{n-1}, \cdots, b_2 = qb_1$.

$$S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \quad ①$$

① $\times q$ 得

$$qS_n = a_1 qb_1 + a_2 qb_2 + \cdots + a_n qb_n, \text{ 即}$$

$$qS_n = a_1 b_2 + a_2 b_3 + \cdots + a_n b_{n+1} \quad ②$$

① - ② 得

$$(1-q)S_n = a_1 b_1 + (a_2 - a_1)b_2 + \cdots + (a_n - a_{n-1})b_n - a_n b_{n+1}$$

$$(1-q)S_n = (a_1 - d)b_1 + d(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) - a_n b_{n+1}.$$

当 $q \neq 1$ 时, $S_n = [(a_1 - d)b_1 + d \frac{b_1 - qb_n}{1-q} - a_n b_{n+1}] / (1-q)$;

当 $q = 1$ 时, $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$.

接下来定义反向可达集：首先定义反向图 G^T ，将图 G 中的所有边反向，边上的转发概率权重保持不变，对于一个节点 i ，以 i 作为初始节点（一张券的投放源）随机游走，随机游走结束时从节点 i 可达的点集合定义为一个反向可达集 R_i 。

反向可达集的构造：在 G^T 中，假设当前所在节点为 i ，邻居节点集合为 N_i ，由于随机游走过程可以存在多个路径，在 G^T 中出度边按照概率决定该条边是否存在，而对入度节点按照随机游走（具有排他性）概率决定边是否存在，据此可以生成反向可达集。

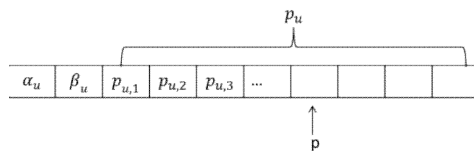
问题：分两种情况，一是随机游走最终的节点被激活，二是随机游走路径上的所有点被激活，这两种情况下反向可达集构造是否相同？

考虑第一种情况，在生成反向可达集过程中，在 G^T 中，每当券到达一个节点表明该节点不会是吸收该券（如果该节点处于吸收态，那么不会转发券）。在第二种情况下，每当券到达一个节点时，该节点是否会被激活是完全随机的。

给定一个图 $G = (V, E)$ 。每个节点 $u (u \in V)$ 对应一个用户，每一条有向边 $(u, v) \in E$ 关联一个转发概率 $p(u, v) \in [0, 1]$ 。

考虑优惠券转发过程，商家寻找 k 个用户作为投放源且总共投放 k 张优惠券，每个用户仅限使用一张优惠券，转发和废弃次数不做限制。每张优惠券的转发过程可视为在图 G 的一次粒子随机游走。用户 u 持有优惠券存在三种可能行为：**1.** 有概率 α_u 使用该优惠券；**2.** 有概率 β_u 废弃该优惠券；**3.** 有概率 p_u 将优惠券转发给邻居用户。对于行为1、2，表示该优惠券流程终止。对于行为3，优惠券无法复制，只能转发给一个邻居用户。要求这 k 张优惠券使用概率最大。

定义反向可达集：令 $\gamma_u = \alpha_u + \beta_u$ 表示一张优惠券终止于节点 u 的概率。现在构造反向可达集，首先每次随机选择一个节点作为初始激活节点，节点 u 被选中的概率正比于 α_u / γ_u 。然后从该节点开始进行反向传播，还没有进行反向传播的激活节点被定义为前沿活跃节点，对于每一个前沿活跃节点的邻居，需要判断是否能够从该节点正向转发（要求每个节点仅判断一次），对该节点生成一个随机数用于判断哪一条边被激活（或者该节点是吸收节点，无法反向传播）。如果该节点被激活的边另一个端点恰好是激活节点，那么该节点在反向传播中被激活。该过程一直执行到没有新增加的激活节点为止。



考虑 k 张券的传播，传播节点集合 S，使用率定义为

$$I(S) = \sum_i \Pr[v_i = 1]$$

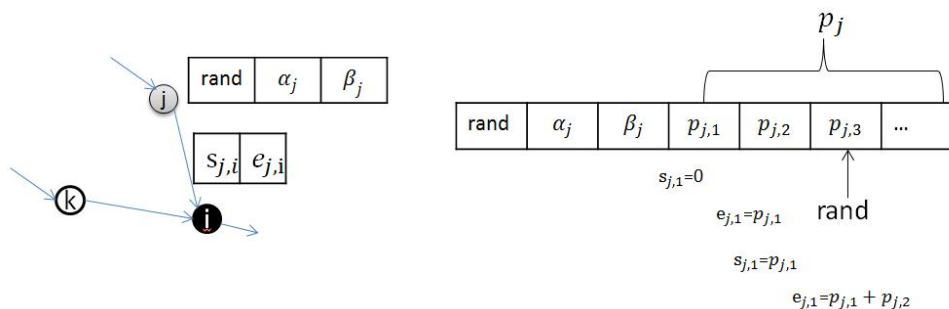
其中 $\Pr[v_i = 1]$ 表示一张券传递到节点 i 被使用（i 被激活）。

1、每次随机选择一个节点 i 作为根节点。

2、从节点 i 开始进行反向传播，对每个激活节点的入邻居判断是否可以反向传播（每个节点仅计算一次）。在数据结构设计方面，为每个节点分配一个元素存储该节点生成的随机数 rand（每个节点该随机数仅生成一次），为该节点的每一条出边分配两个元素 $s_{j,i}$ 和 $e_{j,i}$ ， $p_{j,i} = e_{j,i} - s_{j,i}$ 表示转发概率，初始化如下图所示。如果生成的随机数 rand 位于素 $(s_{j,i}, e_{j,i})$ 区间，那么该条边是活跃边，否则是非活跃边。

如下图所示，激活节点用黑色表示，已经生成过随机数的节点灰色表示，未生成随机数的节点白色表示。现在考虑两种反向传播情况：一是反向传播的节点没有生成随机数（例如节点 k），那么为该节点生成随机数 rand，同时保存对应的随机数，然后判断边 (k, i) 是否活跃（rand 位于素 $(s_{k,i}, e_{k,i})$ 区间，则是活跃边）。二是反向传播的节点已经在之前生成随机数（例如节点 j），直接判断边 (j, i) 是否活跃（rand 位于素 $(s_{j,i}, e_{j,i})$ 区间，则是活跃边）。这两种情况下判断反向传播一条边是否存在的时间开销均是 $O(1)$ 。

3、重复执行上面两个步骤，直到反向传播结束。



1 接收 1 个券，一是已使用则废弃（不转发），二是同样转发概率，三是废弃概率不变，转发概率成比例增加。

持有该券的节点 v , 如果 v 已经使用该券, 该用户新的转发概率为 p_v' , p_v' 可以等于 p_v , 也可以 $p_v' = 0$, 或者 $p_v' = p_v + \alpha_v$ 。

$$\sigma(S) = n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \mathbb{E}_W [\mathbb{I} \{ \bigvee_{j \in [k]} \{s_j \in R_{v,j}\} \wedge A_{v,j} \}]$$

下面重点关注期望项 $\mathbb{E}_W [\mathbb{I} \{ \bigvee_{j \in [k]} \{s_j \in R_{v,j}\} \wedge A_{v,j} \}]$,

$R_{v,j}$ 中的每一条边 e_{ij} 存在的概率由于 $P(r_i, p_{ij})$ 决定, 且有下面的性质

$$P(r_i, \rho \cdot p_{ij}) = \rho_{ij} \cdot P(r_i, p_{ij})$$

对于反向可达集 $R_{v,j}$ 存在的概率为

$$P(R_{v,j}) = \prod_{[r_1, \dots, r_n]} P(r_i, \rho \cdot p_{ij}) = \rho_{ij} \cdot P(r_i, p_{ij})$$

上式中如果转发概率不变, 那么 $\rho_{ij} = 1$ 。

$$\begin{aligned} \sigma(S) &= n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \mathbb{E}_W \left[\mathbb{I} \left\{ \bigvee_{j \in [k]} \{s_j \in R_{v,j}\} \wedge A_{v,j} \right\} \right] \\ &= n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \sum_W [\mathbb{I}(\cdot) \cdot P(W)] \end{aligned}$$

上式中的 W 分为两部分, 一部分 W 不包含已经使用过券的点 (记为 W_0), 一部分 W 包含使用过券的点 (记为 W'), 注意到 W 中可能包含多个使用过券的点。

$$\begin{aligned} \sigma(S) &= n \cdot \sum_W [\mathbb{I}(\cdot) \cdot P(W)] \\ &= n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \left(\sum_{W_0} [\mathbb{I}(\cdot) \cdot P(W_0)] + \sum_{W'} [\mathbb{I}(\cdot) \cdot P(W')] \right) \\ &= n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \sum_{W_0} [\mathbb{I}(\cdot) \cdot P(W_0)] + \sum_{W'} [\mathbb{I}(\cdot) \cdot \rho_W \cdot P(W)] \\ &= n \cdot \mathbb{E}_{v \in \text{Uni}(V)} \mathbb{E}_W \left[\rho_W \cdot \mathbb{I} \left\{ \bigvee_{j \in [k]} \{s_j \in R_{v,j}\} \wedge A_{v,j} \right\} \right] \end{aligned}$$

其中 $\rho_W = \prod_{e_{ij} \in R_{v,j}} \rho_{ij}$. 如果 W 不存在激活节点, 那么 $\rho_W = 1$.

引入 ρ_W 可以理解为带权重的传播影响力最大化问题。

To summarize, we have the following RR set sampling method:

1. Uniformly sample a node $v \in V$
2. For node v , sample k random values in $[0,1]$ uniformly, $r_{v,1}, r_{v,2}, \dots, r_{v,k}$, and determine the event $A_{v,j} = \{r_{v,j} \in [0, \alpha_v]\}$
3. For j from 1 to k
 - a. If $A_{v,j}$ is true, reverse generate RR set $R_{v,j}$ from v randomly. In this process, when we at a node u , we want to look at the in-neighbor w of u ; if $r_{w,j}$ has not be generated, then randomly generate $r_{w,j}$. Use $r_{w,j}$ to determine if there is an edge from w to u by checking if $r_{w,j}$ belongs to the interval dedicated to edge (w,u) . If so, add w to the RR set; if not, ignore w and go to the next in-neighbor of u . In traversal can be done in the DFS or BFS fashion.

后面贪心算法可参考 Multi-Round Influence Maximization。

差别是在每一组中, 某个节点被激活后, 后续包含节点出边的 RR 集合权重增加 ρ_W 。

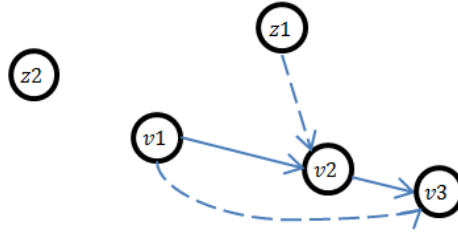
假设所有边传播概率不变的条件下，节点集合 S 的传播范围

$$\sigma(S) = \mathbb{E}_X\{P[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

其中 X 为任意一个反向可达集， $P[X]$ 表示反向可达集出现的概率。X 按照均匀分布概率随机选择一个节点为根节点构造反向可达集。以 v_h 节点为根节点的反向可达集 $X = \{v_1, v_2, \dots, v_h\}$ 存在的概率为

$$P(X) = p_{v_1, v_2} \cdot p_{v_2, v_3} \dots p_{v_{h-1}, v_h} \cdot \prod_z (1 - p_{z, v_i})$$

其中 z 为指向某一个 v_i 的节点，且 $z \notin X$ 。



现在考虑一个新的情况：图中某一个节点的出边转发概率发生变化的条件下，节点集合 S 的传播范围

$$\sigma(S) = \mathbb{E}_X\{P'[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

Case 1: 当传播路径上的某一条边的传播概率发生变化时，例如 p_{v_2, v_3} 变为 $p'_{v_2, v_3} = \gamma \cdot p_{v_2, v_3}$ ，那么 X 存在的概率为

$$P'(X) = p_{v_1, v_2} \cdot p'_{v_2, v_3} \dots p_{v_{h-1}, v_h} \cdot \prod_z (1 - p_{z, v_i}) = \gamma \cdot P(X)$$

Case 2: 当指向传播路径上不存在的一条边传播概率发生变化时 (且该边对应的点不属于 X)，例如 p_{z, v_i} 变为 $p'_{z, v_i} = \gamma \cdot p_{z, v_i}$ ，且，那么 X 存在的概率为

$$P'(X) = p_{v_1, v_2} \cdot p_{v_2, v_3} \dots p_{v_{h-1}, v_h} \cdot (1 - \gamma \cdot p_{z, v_i}) \prod_z (1 - p_{z', v_i}) = \frac{1 - \gamma \cdot p_{z, v_i}}{1 - p_{z, v_i}} \cdot P(X)$$

$$\sigma(S) = \mathbb{E}_X\{P'[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

$$= \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \notin X \text{ and } e_{z, v_i} \rightarrow X} \{P'[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\} + \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \in X} \{P'[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

$$+ \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \notin X \text{ and } e_{z, v_i} \rightarrow X} \{P'[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

$$= \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \notin X \text{ and } e_{z, v_i} \rightarrow X} \{P[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\} + \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \in X} \{\gamma \cdot P[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset]\}$$

$$+ \mathbb{E}_{X, e_{z, v_i} \notin X \text{ and } e_{z, v_i} \rightarrow X} \left\{ \frac{1 - \gamma \cdot p_{z, v_i}}{1 - p_{z, v_i}} \cdot P[X] \cdot \mathbb{I}[S \cap X \neq \emptyset] \right\}$$

令 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ 表示种子节点集合, $T(S[1:j])$ 表示前 j 个种子节点传播后最终被激活的节点集合 (可以为空)。

$$\sigma(S) = \sigma(\{s_1\}) + \sigma(\{s_2\}|\{s_1\}) + \dots + \sigma(\{s_k\}|\{s_1, \dots, s_{k-1}\})$$

首先考虑 s_1 的选择问题。随机选择一个节点, 利用之前的方法生成反向可达集, 记为 $R = \{R_1, R_2, \dots, R_\theta\}$ 。第一个节点 s_1 选择为能否覆盖最多 R 的节点。

To summarize, we have the following RR set sampling method:

1. Uniformly sample a node $v \in V$
2. For node v , sample k random values in $[0,1]$ uniformly, $r_{v,1}, r_{v,2}, \dots, r_{v,k}$, and determine the event $A_{v,j} = \{r_{v,j} \in [0, \alpha_v]\}$
3. For j from 1 to k
 - a. If $A_{v,j}$ is true, reverse generate RR set $R_{v,j}$ from v randomly. In this process, when we at a node u , we want to look at the in-neighbor w of u ; if $r_{w,j}$ has not been generated, then randomly generate $r_{w,j}$. Use $r_{w,j}$ to determine if there is an edge from w to u by checking if $r_{w,j}$ belongs to the interval dedicated to edge (w,u) . If so, add w to the RR set; if not, ignore w and go to the next in-neighbor of u . In traversal can be done in the DFS or BFS fashion.

接下来考虑 s_2 的选择问题 (下面将 $T[...]$ 简写为 T),

$$\begin{aligned} \sigma(\{s_2\}|\{s_1\}) &= \mathbb{E}_{T[S[1:1]]} \sum_v \mathbb{E}_{W[2]} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_{v,2}^T\} \wedge A_{v,2} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{W[2]} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_{v,2}^T\} \wedge A_{v,2} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{W[2]} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_{v,2}^T\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \end{aligned}$$

根据前面的分析, $W[2]$ 中 $R_{v,2}^T$ 出现的概率可以根据前述 $P'[X]$ 进行分析, 有

$$\begin{aligned} \sigma(\{s_2\}|\{s_1\}) &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{W[2]} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_{v,2}^T\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_{v,2}^T} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_{v,2}^T\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \cap R_v = \emptyset \text{ and } T \rightarrow R_v} \left[\mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_v\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &\quad + \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \in R_v} \left[\gamma \cdot \mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_v\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \\ &\quad + \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \notin R_v \text{ and } T \rightarrow R_v} \left[\gamma' \cdot \mathbb{I} \left\{ \{s_2 \in R_v\} \wedge A_{v,2} \wedge \{s_1 \rightarrow T\} \wedge v \notin T \right\} \right] \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \gamma' = \frac{1 - \gamma \cdot p_{z, v_i}}{1 - p_{z, v_i}}.$$

上式和传播概率不改变的情况下差别是 $R_{v,2}^T$, 即反向可达集的生成过程中 T 节点出边的概率发生变化。接下来利用反向可达集 $R_{v,2}$ 生成反向可达集 $R_{v,2}^T$, 其中 $R_{v,2}$ 表示第二张券在随机选择一个节点 v 作为根节点生成的反向可达集 (前提条件: T 为激活节点), 即初始时刻生成

的 R 元素, $R_{v,2} \in R$ 。反向可达集 $R_{v,1}$ 生成的结果保存为 $R = \{R_1, R_2, \dots, R_\theta\}$, 反向可达集 $R_{v,2}$ 生成的结果保存为 R' :

初始时刻所有元素带有权重系数, 全部置为 1。

对于反向可达集元素 R_i , 从节点 s_1 处随机游走直到结束, 激活节点为 T (T 可以为空)。

如果 T 为 R_i 的根节点, 则丢弃 R_i 。

如果 T 为 R_i 中的元素, 那么 R_i 对应的权重系数乘以 γ , R_i 加入 R' 。

如果 T 为指向 R_i 中的元素, 那么 R_i 对应的权重系数乘以 γ' , R_i 加入 R' 。

考虑带权重的集合 R' 覆盖问题, 选择 s_2 为能覆盖 R' 尽量多的元素 (要求覆盖权重和最大)。

s_2 确定完毕后接下来选择 s_3 , 根据上面的思路

$$\begin{aligned} & \sigma(\{s_3\}|\{s_1, s_2\}) \\ &= \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \cap R_v = \emptyset \text{ and } T \rightarrow R_v} [\mathbb{I}\{\{s_3 \in R_v\} \wedge A_{v,3} \wedge \{s_1, s_2 \rightarrow T\} \wedge v \notin T\}] \\ & \quad + \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \in R_v} [\gamma \cdot \mathbb{I}\{\{s_3 \in R_v\} \wedge A_{v,3} \wedge \{s_1, s_2 \rightarrow T\} \wedge v \notin T\}] \\ & \quad + \sum_v \mathbb{E}_T \mathbb{E}_{R_v, T \notin R_v \text{ and } T \rightarrow R_v} [\gamma' \cdot \mathbb{I}\{\{s_3 \in R_v\} \wedge A_{v,3} \wedge \{s_1, s_2 \rightarrow T\} \wedge v \notin T\}] \end{aligned}$$

反向可达集 $R_{v,2}$ 生成的结果保存为 R' , R' 中所有元素带有权重系数, 反向可达集 $R_{v,3}$ 生成的结果保存为 R'' 。

对于反向可达集元素 $R_i \in R'$, 从节点 s_2 处随机游走直到结束, 激活节点为 T (T 可以为空)。

如果 T 为 R_i 的根节点, 则丢弃 R_i 。

如果 T 为 R_i 中的元素, 那么 R_i 对应的权重系数乘以 γ , R_i 加入 R'' 。

如果 T 为指向 R_i 中的元素, 那么 R_i 对应的权重系数乘以 γ' , R_i 加入 R'' 。

考虑带权重的集合 R'' 覆盖问题, 选择 s_3 为能覆盖 R'' 尽量多的元素 (要求覆盖权重和最大)。

以此类推即可选择 k 的传播源节点。

贪心算法

1. 生成 RR 集合

To summarize, we have the following RR set sampling method:

1. Uniformly sample a node $v \in V$
2. For node v , sample k random values in $[0,1]$ uniformly, $r_{v,1}, r_{v,2}, \dots, r_{v,k}$, and determine the event $A_{v,j} = \{r_{v,j} \in [0, \alpha_v]\}$
3. For j from 1 to k
 - a. If $A_{v,j}$ is true, reverse generate RR set $R_{v,j}$ from v randomly. In this process, when we at a node u , we want to look at the in-neighbor w of u ; if $r_{w,j}$ has not been generated, then randomly generate $r_{w,j}$. Use $r_{w,j}$ to determine if there is an edge from w to u by checking if $r_{w,j}$ belongs to the interval dedicated to edge (w,u) . If so, add w to the RR set; if not, ignore w and go to the next in-neighbor of u . In traversal can be done in the DFS or BFS fashion.

前面的每 k 个 $R_{v,j}$ 一组，即为一个 super RR set (SRR), $SRR_v = \{R_{v,1}, R_{v,2}, \dots, R_{v,k}\}$

2. 按照贪心策略依次选择 k 个促销券投放源，每次选择投放源时对于第 j 张券，如果 $j \in R_{v,j}$ 那么 j 能够覆盖 SRR_v ，否则称 j 无法覆盖 SRR_v 。第 j 张券为能够覆盖最多 SRR_v 的节点作为投放源。

问题：传播过程中节点可能被多次传播。

反向可达集

- 1、每次随机选择一个节点 i 作为根节点。
- 2、从节点 i 开始进行反向传播，对每个激活节点的入邻居判断是否可以反向传播（每个节点允许传播多次）。在数据结构设计方面，为每个节点分配一个元素存储该节点生成的随机数 $rand$ （每个节点该随机数仅生成一次），为该节点的每一条出边分配两个元素 $s_{j,i}$ 和 $e_{j,i}$ ， $p_{j,i} = e_{j,i} - s_{j,i}$ 表示转发概率。如果生成的随机数 $rand$ 位于素 $(s_{j,i}, e_{j,i}]$ 区间，那么该条边是活跃边，否则是非活跃边，并记录从该边反向传播的次数。

现在考虑两种反向传播情况：一是首次反向传播的节点没有生成随机数（例如节点 k ），那么为该节点生成随机数 $rand$ ，同时保存对应的随机数，然后判断边 (k, i) 是否活跃（ $rand$ 位于素 $(s_{k,i}, e_{k,i})$ 区间，则是活跃边）。二是反向传播的节点已经在之前生成随机数（例如节点 j ），直接判断边 (j, i) 是否活跃（ $rand$ 位于素 $(s_{j,i}, e_{j,i})$ 区间，则是活跃边）。这两种情况下判断反向传播一条边是否存在的时间开销均是 $O(1)$ 。

如果该条边是第二次进行反向传播，类似于首次传播，为该节点生成随机数 $rand$ ，同时保存对应的随机数，然后判断边 (k, i) 是否活跃（ $rand$ 位于素 $(s_{k,i}, e_{k,i})$ 区间，则是活跃边）。

- 3、重复执行上面两个步骤，直到反向传播结束。

实验设置

两个数据

CAHepThrandom科学合作网 5039个用户

Amazonrandom亚马逊用户网络 5402个用户

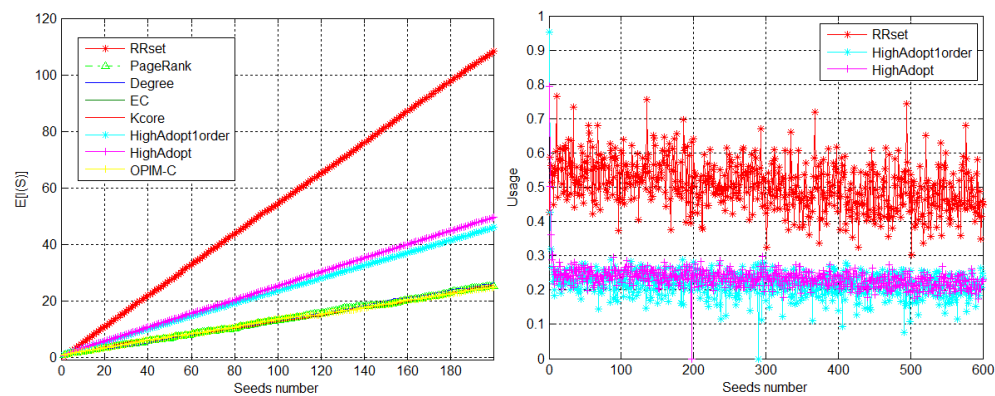
所有节点使用概率 α_u 为 $0 \sim 0.25$ 间均匀分布的随机数。

所有节点使用概率 β_u 为 $0 \sim 0.25$ 间均匀分布的随机数。

所有节点将 $1 - \alpha_u - \beta_u$ 均匀转发给邻居节点。

实验结果

CAHepThrandom



Amazonrandom

